

# 幂级数：收敛域与求和函数

来源：Monica / Gemini 3.1 Pro 整理 + 教材习题 + 手写推导

章节：第 14 章 幂级数（数学分析）

## 一、核心知识点

### 1.1 五大「乐高积木」（必须背熟）v

期末不必每次从 Taylor 公式硬算。背熟下面 5 个展开，考场上用 **换元 / 求导 / 积分** 拼装复杂函数。

| 目标函数            | 幂级数展开                                                        | 收敛域          | 特点与记忆法                               |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|
| $\frac{1}{1-x}$ | $1 + x + x^2 + x^3 + \cdots$                                 | $(-1, 1)$    | 最简单几何级数，万物之源                         |
| $e^x$           | $1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots$           | $\mathbb{R}$ | 全幂次，分母有 $n!$ ，全加号                    |
| $\sin x$        | $x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots$               | $\mathbb{R}$ | 仅奇次幂，正负交替                            |
| $\cos x$        | $1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots$               | $\mathbb{R}$ | 仅偶次幂，正负交替                            |
| $\ln(1+x)$      | $x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots$ | $(-1, 1]$    | 正负交替，分母 <b>无阶乘</b> （是 $n$ ，不是 $n!$ ） |

$\Sigma$  形式速记：

| 函数              | 通项形式                                                  |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| $\frac{1}{1-x}$ | $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$                             |
| $e^x$           | $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$                  |
| $\sin x$        | $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}$ |
| $\cos x$        | $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}$     |
| $\ln(1+x)$      | $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n}$        |

三大拼装手法：

| 手法 | 从谁出发                         | 典型例子                                                                            |
|----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 换元 | $\frac{1}{1-x}$              | $x \rightarrow -x$ 得 $\frac{1}{1+x}$ ; $x \rightarrow -x^2$ 得 $\frac{1}{1+x^2}$ |
| 求导 | $\frac{1}{1-x}$ 或 $\ln(1+x)$ | $\frac{d}{dx} \sum x^n = \sum nx^{n-1}$                                         |
| 积分 | $\frac{1}{1+x}$              | $\int_0^x \frac{1}{1+t} dt = \ln(1+x) = \sum \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n}$          |

记忆口诀：

- 系数里没有  $n$  或  $n!$  的  $\rightarrow$  优先往  $\frac{1}{1-x}$  凑
- 分母是  $n$  (无阶乘)、正负交替  $\rightarrow$  往  $\ln(1+x)$  凑
- 分母是  $n!$   $\rightarrow$  往  $e^x$ 、 $\sin x$ 、 $\cos x$  凑
- 期末策略：至少背熟  $\frac{1}{1-x}$ ，其余用换元/导/积推

### 母函数「家族谱」：换元法举一反三

几何级数要求公比  $|q| < 1$ 。把  $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$  中的  $x$  整体替换成某个「东西」，就得到新展开。

三步模板：

1. 换元 — 把基础公式里的  $x$  换成目标式 (如  $-x$ 、 $-x^2$ )
2. 化简符号 — 奇次幂带负号，偶次幂为正，写出  $\sum$  通项
3. 定收敛域 — 令  $|q| < 1$ ，解出  $x$  的范围

例：推导  $\frac{1}{1+x}$  的展开

把  $x$  换成  $-x$ ：

$$\frac{1}{1-(-x)} = 1 + (-x) + (-x)^2 + (-x)^3 + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$$

即  $\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$ ，收敛域： $|-x| < 1 \Rightarrow x \in (-1, 1)$ 。

| 目标函数              | 换元操作 (令 $q = \dots$ )             | 幂级数展开                               | 收敛域       |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| $\frac{1}{1-x}$   | 基础公式, $q = x$                     | $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$           | $(-1, 1)$ |
| $\frac{1}{1+x}$   | $x \rightarrow -x$ , $q = -x$     | $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$    | $(-1, 1)$ |
| $\frac{1}{1+x^2}$ | $x \rightarrow -x^2$ , $q = -x^2$ | $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}$ | $(-1, 1)$ |

| 目标函数              | 换元操作 (令 $q = \dots$ )                              | 幂级数展开                                     | 收敛域       |
|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| $\frac{1}{1-x^2}$ | $x \rightarrow x^2, q = x^2$                       | $\sum_{n=0}^{\infty} x^{2n}$              | $(-1, 1)$ |
| $\frac{1}{2-x}$   | 提系数: $\frac{1}{2(1-\frac{x}{2})}, q = \frac{x}{2}$ | $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{2^{n+1}}$ | $(-2, 2)$ |

**考场联想口诀：** 见到  $\frac{1}{1 \pm \text{某式}}$  的结构，把「某式」当作公比  $q$ ，代入  $|q| < 1$  解收敛域，展开式自然出来。

**与 §2.6 的联系：**  $\frac{1}{1+x} = \sum (-1)^n x^n$  正是证明  $\ln 2 = \sum \frac{(-1)^{n-1}}{n}$  时用的展开。

1.2 两大核心武器：消去多余的  $n$

| 级数特征                              | 障碍           | 操作顺序                                                           | 原理                                                    |
|-----------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 分子含 $n$ (如 $\sum nx^n$ )          | $n$ 阻碍凑几何级数  | 先积 $\rightarrow$ 求和 $\rightarrow$ 再导                           | 逐项积分: $\int nx^{n-1}dx = x^n, n$ 被「消掉」                |
| 分子含 $n^k$ (如 $\sum n^2x^n$ )      | 需消 $k$ 次 $n$ | 重复 $k$ 次: 提 $x \rightarrow$ 积 $\rightarrow$ 求和 $\rightarrow$ 导 | 每消一次 $n$ , 最后逆向求导一次                                   |
| 分母含 $n$ (如 $\sum \frac{x^n}{n}$ ) | $n$ 在分母同样难凑  | 先导 $\rightarrow$ 求和 $\rightarrow$ 再积                           | 逐项求导: $\frac{d}{dx} \frac{x^n}{n} = x^{n-1}, n$ 被「消掉」 |
| 含阶乘 $n!$                          | 无法化为几何级数     | 直接用 Taylor 展开                                                  | 往 $e^x, \sin x, \cos x$ 上靠                            |

1.3 收敛域的三种求法

| 级数类型                                 | 推荐策略       | 核心动作                                                                                            |
|--------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 标准形 $\sum a_n x^n$                   | 系数公式法      | $\$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left  \frac{a_n}{a_{n+1}} \right $                          |
| 简单缺项 $\sum a_n x^{kn}$               | 换元法        | 令 $t = x^k$ , 求完 $R$ 后再开 $k$ 次方                                                                 |
| 复杂项 / 平移 $\sum a_n (x - x_0)^{kn+b}$ | 整体比值法 (万能) | 令 $u_n(x)$ 为含 $x$ 的整体, 解 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left  \frac{u_n(x)}{u_{n+1}(x)} \right $ |

1.4 Taylor 级数理论 (定理 14.11 + 唯一性 + 全书知识链)

教材 §2 「函数的幂级数展开」核心定理。串联 §1.1 积木、§2.6 题 3、§2.8 题 5。

**细思极恐：Taylor 级数可能是「骗子」？**

即使  $f(x)$  在  $x_0$  处有各阶导数，其 Taylor 级数  $S(x)$  也可能收敛——但收敛到的**不是**  $f(x)$  (除中心点外)。

经典反例：

$$f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

在  $x = 0$  处各阶导数**全为 0**  $\rightarrow$  Taylor 级数  $= 0 + 0 + \cdots = 0$ ，和函数  $S(x) = 0$ 。  
但  $x \neq 0$  时  $f(x) > 0$ ，故  $f \neq S$ 。

**教训：**「无穷次可微」只是必要条件，**不能默认  $f$  等于其 Taylor 级数。**

拆解定理 14.11：误差必须归零

**核心哲学：** 真值 = 估计值 + 误差

$$f(x) = \underbrace{P_n(x)}_{\text{Taylor 多项式 (前 } n \text{ 项)}} + \underbrace{R_n(x)}_{\text{余项 (误差)}}$$

| 符号       | 含义                        |
|----------|---------------------------|
| $P_n(x)$ | 前 $n$ 项 Taylor 多项式，是「估计值」 |
| $R_n(x)$ | Taylor 余项，是估计与真值之间的「误差」   |

**定理 14.11 (充要条件)：** 设  $f$  在  $x_0$  处具有各阶导数。  
 $f$  在  $(x_0 - r, x_0 + r)$  上**等于**其 Taylor 级数的和，当且仅当对一切  $|x - x_0| < r$ ：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$$

**通俗翻译：**  $n \rightarrow \infty$  时误差消失  $\rightarrow$  估计变成真值，才配写 **等号**  $=$ ；否则 Taylor 级数是「赝品」，不能代表  $f$ 。

**Taylor 展开式 (公式 4,  $x_0 = 0$  即 Maclaurin)：**

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + \cdots$$

§1.1 五大积木都是 **Maclaurin 级数** ( $x_0 = 0$  的特例)，且已通过定理 14.11 检验。

Taylor 级数 vs Maclaurin 级数：从哪开始画？

**核心区别：** 展开中心  $x_0$  取在哪？

|    | Taylor 级数                                             | Maclaurin 级数                          |
|----|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 形象 | 全能画家，可在 <b>任意点</b> $x_0$ 展开                           | 专画原点， $x_0 = 0$ 的 <b>Taylor 特例</b>    |
| 通式 | $f(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \cdots$ | $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots$ |
| 系数 | $a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$                       | $a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}$         |
| 例子 | 在 $x_0 = 2$ 展开 $\rightarrow$ 出现 $(x - 2)^n$           | $e^x, \sin x, \ln(1 + x)$ 等 §1.1 积木   |

**考场「潜规则」：**

| 题目说法                                  | 默认做什么                          |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| 「展开成幂级数」「展开成 $x$ 的幂级数」                | <b>Maclaurin</b> ( $x_0 = 0$ ) |
| $e^x, \sin x, \cos x$ 等初等函数           | 默认在 $x = 0$ 展开                 |
| 明确写「在 $x = 2$ 处展开」「关于 $(x - 2)$ 的幂级数」 | <b>Taylor</b> ( $x_0 = 2$ )    |

没指定展开点时，一律按 **Maclaurin** ( $x_0 = 0$ ) 处理；只有题目点名  $x_0 \neq 0$  时才用一般 Taylor。

## 定理 14.11 的两层意义

### 意义一：赋予使用「等号」的合法权利

没有  $\lim R_n(x) = 0$ ，Taylor 级数只能写  $\approx$  (近似)；

余项归零后，才可写  $f(x) = \sum \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$ 。

### 意义二：划分「VIP 俱乐部」—— 解析函数

| 类型     | 特征                                 | 例子                                      |
|--------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| 普通光滑函数 | 无穷次可微，但 $R_n(x) \not\rightarrow 0$ | $e^{-1/x^2}$ (在 0 处)                    |
| 解析函数   | 通过定理 14.11，幂级数 = 函数本身              | $e^x, \sin x, \cos x, \ln(1+x)$ (在收敛域内) |

**充分条件 (习题 14.2 题 1)：**若在  $(a, b)$  上  $|f^{(n)}(x)| \leq M$  (各阶导数一致有界)，则  $\lim R_n(x) = 0$ ， $f$  可展开为 Taylor 级数。详见 §2.9。

## 推论：幂级数展开的唯一性 (定理 14.8 推论 2)

若  $f = \sum a_n x^n$  在  $(-R, R)$  上成立，则该级数就是  $f$  的 Taylor 展开  $\rightarrow$  **展开式唯一**。

| 应用场景     | 怎么用                   |
|----------|-----------------------|
| 题 5 奇偶证明 | 两边同次幂系数必须相等           |
| 求和函数题    | 积木/换元得到的闭式 = 唯一展开     |
| 系数比较题    | 必写「由幂级数展开的唯一性定理.....」 |

## 🔗 全书知识链：Taylor $\leftrightarrow$ 逐项积分 $\leftrightarrow$ Abel $\leftrightarrow$ 题 3

Taylor 公式 (理论母体)

| 给出「 $f =$  级数」的充要条件  $\lim R_n = 0$



避开疯狂求导 (实战捷径)

|  $(\ln(1+x))' = 1/(1+x) = \sum (-1)^n x^n$

| 逐项积分  $\rightarrow \ln(1+x) = x - x^2/2 + x^3/3 - \dots$



题 3 应用 ( $x = 1$  的边界危机)

- |  $\ln(1+x)$  在  $(-1, 1)$  内成立, 但要算  $x=1$  (边界!)
- | 原级数  $\sum (-1)^n$  在  $x=1$  发散, 不能直接代入
- | 积分后级数  $\sum (-1)^n/(n+1)$  收敛 (莱布尼茨)



Abel 定理 (合法捷径)

- | 先在  $[0, x]$  ( $x < 1$ ) 上逐项积分, 再令  $x \rightarrow 1^-$



结论:  $\ln 2 = 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 + \dots$

联系一: 题 3 结论是  $\ln(1+x)$  在  $x = 1$  处的「买家秀」

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots, \quad x \in (-1, 1]$$

代入  $x = 1$ :  $\ln 2 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$  (题 3 四步 SOP 证的就是这个)。

联系二: 边界危机 — 为什么需要 Abel 定理?

| 问题         | 说明                                                           |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| 收敛半径       | $\ln(1+x)$ 的 $R = 1$ , 开区间内 $(-1, 1)$ 肯定成立                   |
| 边界 $x = 1$ | 不能简单代入 (原级数发散); 用 Lagrange 余项证 $R_n(1) \rightarrow 0$ 也很痛苦   |
| Abel 解法    | 积分后的级数在边界收敛 $\rightarrow$ 和函数左连续 $\rightarrow$ 等式延拓到 $x = 1$ |

联系三: 避开疯狂求导的「降维打击」

| 路径        | 做法                                           | 适用                      |
|-----------|----------------------------------------------|-------------------------|
| 路径 A (硬算) | 逐阶求 $f^{(n)}(0)$ , 代入 Taylor 公式              | $e^x, \sin x, \cos x$ 等 |
| 路径 B (推荐) | 利用 $(\ln(1+x))' = \frac{1}{1+x}$ , 对几何级数逐项积分 | $\ln(1+x), \arctan x$ 等 |

**总结:** Taylor 公式是**理论母体** (什么时候能写等号); 逐项积分 + Abel 定理是**实战武器** (怎么算、怎么处理边界)。

三个概念对比 (易混)

| 概念              | 含义                              | 关系         |
|-----------------|---------------------------------|------------|
| Taylor 级数       | 用 $f^{(n)}(x_0)$ 拼出的形式级数        | 不一定收敛到 $f$ |
| 可以展开成 Taylor 级数 | $\lim R_n(x) = 0$ , 级数和 $= f$   | 定理 14.11   |
| 幂级数展开唯一         | 和函数确定 $\rightarrow$ 系数 $a_n$ 唯一 | 题 5 的依据    |

1.5 幂级数的三大应用 + 展开「拼图四步法」

把函数变成多项式（幂级数）之后能干什么？考场上怎么展开陌生函数？

三大实战应用

| 应用            | 干什么                                               | 例题思路                                                                                                                                  |
|---------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 降维求极限       | 复杂 $\frac{0}{0}$ 型，洛必达要导好几轮 → 用展开看最低阶             | $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3}$ : $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + \cdots$ , 分子 $= -\frac{x^3}{6}$ , 极限 $= -\frac{1}{6}$ |
| ② 算「积不出」的积分   | $e^{-x^2}$ 、 $\frac{\sin x}{x}$ 等无初等原函数 → 展开后逐项积分 | 结果是级数形式，但精确合法                                                                                                                         |
| ③ 近似计算 + 误差控制 | 手算 $\sqrt{1.05}$ 等                                | 用二项展开 $(1+x)^\alpha$ ，取前几项；余项公式估误差                                                                                                    |

双向车道： $f(x) = \sum a_n x^n$  的两个方向

等号 = 是双向桥，不要只会「函数 → 级数」一个方向。

| 方向 | 操作      | 叫什么  | 什么时候用                 |
|----|---------|------|-----------------------|
| 正向 | 函数 → 级数 | 降维打击 | 积不出、算不出 → 展开后逐项处理     |
| 反向 | 级数 → 函数 | 万剑归宗 | 求和、求极限 → 认出模板，折叠回初等函数 |

反向经典例：交错调和级数

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots = ?$$

「反向视角」：这就是  $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots$  在  $x = 1$  处的值：

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \cdots = \ln(1+1) = \ln 2$$

(严格证明见 §2.6 题 3 + Abel 定理。)

正向经典例：正弦积分  $Si(x)$

$\int_0^x \frac{\sin t}{t} dt$  积不出初等原函数，但展开  $\frac{\sin t}{t}$  后逐项积分可得精确级数（见 §2.9 题 2(7)）。

核心启示：幂级数不只是「拆函数」；更是积不出、算不出时的终极救星。 $e^{-x^2}$ 、 $\frac{\sin x}{x}$  同理。

Step 0：武器库（六大模板，必背）

在 §1.1 五大积木基础上，补第 6 个：

| # | 模板              | 展开                                                 | 收敛域          |
|---|-----------------|----------------------------------------------------|--------------|
| 1 | $\frac{1}{1-x}$ | $1+x+x^2+\cdots$                                   | $(-1,1)$     |
| 2 | $e^x$           | $1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots$                        | $\mathbb{R}$ |
| 3 | $\sin x$        | $x-\frac{x^3}{3!}+\cdots$                          | $\mathbb{R}$ |
| 4 | $\cos x$        | $1-\frac{x^2}{2!}+\cdots$                          | $\mathbb{R}$ |
| 5 | $\ln(1+x)$      | $x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\cdots$             | $(-1,1]$     |
| 6 | $(1+x)^\alpha$  | $1+\alpha x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2+\cdots$ | 通常 $(-1,1)$  |

**考场策略：**别从 Taylor 公式硬算  $f^{(n)}(0)$ 。背模板 + 下面四把「锤子」拼装。

拼图四步法（展开陌生函数的通用套路）

| 步骤 | 名称         | 什么时候用                                           | 例题                                                                                     |
|----|------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 脱壳换元       | 函数长得像某个模板，把复杂部分整体替换                             | $\frac{1}{1+2x^2}$ : 令 $u = -2x^2$ , 代入 $\frac{1}{1-u} = 1 + u + u^2 + \cdots$         |
| 2  | 拆解重组       | 复杂分式 $\rightarrow$ 部分分式, 拆成若干 $\frac{1}{1-u}$ 形 | $\frac{1}{(x-1)(x-2)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-2}$ , 各自展开再相加                       |
| 3  | 开刀动刀 (导/积) | 函数本身不像模板, 但 <b>导数</b> 或 <b>积分</b> 像             | $\arctan x$ : $(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$ , 先展开再逐项积分 $\rightarrow$ 题 2(1)         |
| 4  | 嫁接换心       | 题目要求 $x_0 \neq 0$ 处展开                           | $e^x$ 在 $x = 2$ : 令 $t = x - 2$ , $e^x = e^2 \cdot e^t$ , 展开 $e^t$ 再把 $t$ 换回 $(x - 2)$ |

Step 3 详细流程 ( $\arctan x$  模板):

$$\frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^\infty (-1)^n x^{2n} \Rightarrow \arctan x = \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt = \sum_{n=0}^\infty \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}$$

Step 4 详细流程 ( $x_0 = 2$  的  $e^x$ ):

$$e^x = e^{t+2} = e^2 \cdot e^t = e^2 \sum_{n=0}^\infty \frac{t^n}{n!} = e^2 \sum_{n=0}^\infty \frac{(x-2)^n}{n!}$$

Step 4 另一典例 ( $x_0 = 1$  的  $\frac{1}{x}$ , 习题 14.2 题 3):



$$\frac{1}{x} = \frac{1}{1 + (x-1)} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (x-1)^n, \quad x \in (0, 2)$$

#### 四大「玩法」：五块积木怎么拼（= 四把锤子的形象版）

五大积木是「无限宝石」；下面四种操作是「组合技」。见到复杂函数，先想能不能拆成积木 + 下面某一招。

##### 玩法一：变量代换（俄罗斯套娃）

把模板里的  $x$  整体换成另一个式子（ $-x, x^2, -x^2, 2x$  等）。

| 配方        | 操作                                        | 结果                                              |
|-----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 几何级数 + 换元 | $\frac{1}{1-t} = \sum t^n$ , 令 $t = -x^2$ | $\frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \dots$ |

**威力：**  $\frac{1}{1+x^2}$  是  $\arctan x$  的跳板，不必硬算它的各阶导数。

##### 玩法二：微积分联动（先导后积 / 先积后导）

函数本身不像模板，但**导数或积分**像 → 用定理（收敛域内可逐项求导/积分）。

| 配方                                                                                   | 操作                                                                       | 结果                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 二项展开 + 逐项积分                                                                          | $(1-x^2)^{-1/2}$ : $(1+u)^\alpha$ 中 $\alpha = -\frac{1}{2}$ , $u = -x^2$ | 得 $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ 的级数 |
| 再积分                                                                                  | $\int_0^x \frac{1}{\sqrt{1-t^2}} dt = \arcsin x$                         | 直接得到 $\arcsin x$ 的幂级数          |
| $\arctan x$ 同理：换元得 $\frac{1}{1+x^2}$ 的级数 → $\int_0^x \frac{dt}{1+t^2} = \arctan x$ 。 |                                                                          |                                |

##### 玩法三：四则运算（乐高拼接）

两函数相乘/相除 → 各自展开后像**多项式**一样乘起来（Cauchy 积），只算前几项时常用。

**例：**  $e^x \sin x$  的前几项

$$e^x \sin x = \left(1 + x + \frac{x^2}{2} + \dots\right) \left(x - \frac{x^3}{6} + \dots\right) = x + x^2 + \frac{1}{3}x^3 + \dots$$

**威力：** 避开乘积求导法则  $(uv)' = u'v + uv'$  的繁琐计算。习题 14.2(5)  $\frac{e^x}{1-x}$  即此类。

##### 玩法四：终极融合 — 欧拉公式\*

把  $ix$  代入  $e^x$  的展开，利用  $i^2 = -1, i^3 = -i, i^4 = 1$  分离实部与虚部：

$$e^{ix} = \underbrace{\left(1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots\right)}_{\cos x} * \underbrace{i \left(x - \frac{x^3}{3!} + \cdots\right)}_{\sin x} = \cos x + i \sin x$$

教材 §3 选学内容。理解「换元  $x \rightarrow ix$  能把  $e$  与三角函数级数焊在一起」即可。

组合武器谱（目标函数 → 用哪块积木 + 哪一招）

| 目标函数              | 基础级数                  | 组合操作                                                  |
|-------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| $e^{-x^2}$        | $e^x$                 | 换元： $x \rightarrow -x^2$                              |
| $\ln(1-x)$        | $\ln(1+x)$            | 换元： $x \rightarrow -x$                                |
| $\arctan x$       | $\frac{1}{1-x}$       | 换元 $x \rightarrow -x^2$ + 逐项积分                        |
| $\frac{x}{1-x}$   | $\frac{1}{1-x}$       | 乘以多项式 $x$                                             |
| $\arcsin x$       | $(1+x)^\alpha$        | $\alpha = -\frac{1}{2}$ , $x \rightarrow -x^2$ + 逐项积分 |
| $e^x \sin x$      | $e^x + \sin x$        | 四则相乘（玩法三）                                             |
| $\frac{e^x}{1-x}$ | $e^x + \frac{1}{1-x}$ | 四则相乘（习题 14.2(2)(5)）                                   |

考场第一反应：这函数能拆吗？能换元吗？导/积一下像模板吗？是两个级数的积吗？

总结：你是「熟练工」，不是「奠基人」

| 角色            | 任务                         |
|---------------|----------------------------|
| 数学家（定理 14.11） | 证明什么时候能写等号、余项何时归零          |
| 你（考场）         | 背六大模板 + 四大玩法（换元、导/积、四则、嫁接） |

见到奇形怪状的函数，先问：它像哪个模板？不像的话，导一下或积一下像不像？是两个级数乘起来吗？

二、通用方法

2.1 整体比值法（求收敛域万能解法）

适用：指数不是简单的  $n$ ，或有  $(x-1)$  平移、缺项等复杂情况。

四步流程：

- 1. 抓通项 — 把含  $x$  的部分整体记为  $u_n(x)$
- 2. 算比值极限

$$\rho(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)} \right|$$

3. 解不等式 — 令  $\rho(x) < 1$ , 解出  $x$  的范围 (开区间)

4. 端点必验 — 把端点  $x = a, x = b$  分别代入原级数, 单独判敛散, 决定用  $()$  还是  $[]$

例题模板:

求  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^{3n+1}}{n \cdot 8^n}$  的收敛域。

Step 1 — 写通项:

$$u_n = \frac{(x-1)^{3n+1}}{n \cdot 8^n}, \quad u_{n+1} = \frac{(x-1)^{3n+4}}{(n+1) \cdot 8^{n+1}}$$

Step 2 — 算比值极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(x-1)^{3n+4}}{(n+1) \cdot 8^{n+1}} \cdot \frac{n \cdot 8^n}{(x-1)^{3n+1}} \right|$$

化简要点:

- $(x-1)$  的指数:  $(3n+4) - (3n+1) = 3 \rightarrow$  剩  $|x-1|^3$
- 8 的指数: 分母多一个 8
- $n$  项:  $\frac{n}{n+1} \rightarrow 1$

$$\Rightarrow \rho(x) = \frac{|x-1|^3}{8}$$

Step 3 — 解不等式:

$$\frac{|x-1|^3}{8} < 1 \Rightarrow |x-1|^3 < 8 \Rightarrow |x-1| < 2 \Rightarrow -1 < x < 3$$

开区间收敛域:  $(-1, 3)$

Step 4 — 端点验证 (必做):

- $x = -1$ : 代入原级数, 看是否收敛
- $x = 3$ : 同上

整体法的好处: 不等式解出来直接就是区间, 不必先算半径  $R$  再换元。

## 2.2 求和函数四步曲 (考场 SOP)

目标: 求  $S(x) = \sum a_n x^n$  的和函数。

| 步骤 | 名称          | 做什么                                     |
|----|-------------|-----------------------------------------|
| ①  | 求收敛域        | <b>必填项。</b> 和函数只在收敛域内成立。用比值法求半径, 端点单独验证 |
| ②  | 提取多余项, 配凑幂次 | 让 $x$ 的幂次与下标 $n$ 对齐, 才能用求导/积分消 $n$      |

| 步骤 | 名称         | 做什么                                                                |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------|
| ③  | 执行「导/积」并求和 | 消掉 $n$ 后化为标准几何级数，用 $\frac{1}{1-x}$ 求和                              |
| ④  | 逆向还原       | 第③步求导了 $\rightarrow$ 这里积分回来；第③步积分了 $\rightarrow$ 这里求导回来。注意积分常数 $C$ |

### Step ② 配凑技巧：

- 要消分子  $n \rightarrow$  凑  $nx^{n-1}$   
若原式是  $\sum nx^n$ ，先提  $x$ ： $S(x) = x \sum nx^{n-1}$
- 要消分母  $n \rightarrow$  凑  $\frac{x^n}{n}$ （需先凑  $x^{n-1}$  再积分）

### Step ④ 满分写法 — 变上限积分（强制推荐）：

**数分/高数铁律：**幂级数题里涉及积分，一律写  $\int_0^x \cdots dt$ ，不要用不定积分。

不定积分必须写  $+C$ ，漏写不严谨；更严重的是，在证明题里用不定积分有两处硬伤（见下）。  
考场统一改用从 0 到  $x$  的定积分，积分变量换为  $t$ ：

$$\int_0^x \left( \sum_{n=1}^{\infty} nt^{n-1} \right) dt = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x nt^{n-1} dt = \sum_{n=1}^{\infty} x^n$$

| 写法            | 示例                                     | 问题                   |
|---------------|----------------------------------------|----------------------|
| 不定积分（✗ 证明禁用）  | $\int \sum nx^{n-1} dx = \sum x^n$     | 见下方「两大硬伤」            |
| 变上限积分（✓ 卷面标准） | $\int_0^x \sum nt^{n-1} dt = \sum x^n$ | 下限 0 消灭 $C$ ，对接阿贝尔定理 |

为什么  $\int_0^x \cdots dt$  是标准写法？

- 完美消灭常数  $C$ ： $\int_0^x a_n t^n dt = \left[ \frac{a_n}{n+1} t^{n+1} \right]_0^x = \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$ ，下限 0 把常数项「扫」掉了，不用讨论  $+C$
- 完美对接阿贝尔定理：直接得到关于  $x$  的函数  $S(x)$ ，后面令  $x \rightarrow R^-$  取极限时逻辑顺畅（见 §2.6）

### ✗ 不定积分的两大硬伤（你的新草稿问题）

你曾写：

$$u_n(x) = a_n x^n, \quad \int u_n(x) dx = \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}, \quad \sum \int u_n(x) dx = \sum \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$$

代数上看起来对，但证明里有两处致命漏洞：

**硬伤一：被遗忘的常数  $C_n$**

不定积分是一族函数，必须写：

$$\int u_n(x)dx = \frac{a_n}{n+1}x^{n+1} + C_n$$

两边求和后：

$$\sum \int u_n(x)dx = \sum \left( \frac{a_n}{n+1}x^{n+1} + C_n \right) = \sum \frac{a_n}{n+1}x^{n+1} + \underbrace{\sum C_n}_{\text{无穷多个未知常数之和}}$$

$\sum C_n$  是无穷级数，收敛性未知，不能默认等于 0 → 逻辑链断裂。

硬伤二：偏离题目目标

教材题 3 要证的是 **定积分**  $\int_0^R f(x)dx$ （一个数），不是求原函数（一个函数）。  
用不定积分，最后还得代 0 和 R 回去；不如一开始就用  $\int_0^x$ ，天然得到函数  $S(x)$ ，再令  $x \rightarrow R^-$ 。

2.3 策略速查卡

| 级数特征                             | 核心障碍        | 操作顺序          | 注意事项                     |
|----------------------------------|-------------|---------------|--------------------------|
| 分子有 $n$ ( $\sum nx^n$ )          | $n$ 阻碍凑几何级数 | 积分 → 求和 → 求导  | 先提 $x$ 凑成 $x^{n-1}$ 再积分  |
| 分母有 $n$ ( $\sum \frac{x^n}{n}$ ) | 同上          | 求导 → 求和 → 积分  | 积分回来时代 $x = 0$ 求 $C$     |
| 含 $n!$                           | 无法化几何级数     | 直接用 Taylor 展开 | 对照 $e^x, \sin x, \cos x$ |

**总口诀：**提取 → 导/积 → 求和 → 还原。复杂题就是这套组合拳反复用。

**$n^k$  进阶心法：**系数里每多一个  $n$ ，就多走一轮「提  $x \rightarrow$  积分 → 几何级数求和 → 求导」，最后按相反顺序一层层「导」回去。

2.4 典例：求  $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n$  的和函数

对应教材习题 2(3)、手写推导。这是  $n^k$  型幂级数的标准模板。

第一步：求收敛域（必填）

设  $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n$ ，通项  $u_n = n^2 x^n$ 。

系数比值法：

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)^2}{n^2} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{1}{n} \right)^2 = 1 \quad \Rightarrow \quad R = 1$$

端点必验：

| 端点       | 代入                | 结论                           |
|----------|-------------------|------------------------------|
| $x = 1$  | $\sum n^2$        | 通项 $\rightarrow \infty$ , 发散 |
| $x = -1$ | $\sum (-1)^n n^2$ | 通项不趋于 0, 发散                  |

收敛域:  $(-1, 1)$ 。

## 第二步：正向消 $n$ （积分两轮）

第一回合 — 消第一个  $n$ :

$$S(x) = x \sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^{n-1}$$

对级数部分积分（在  $|x| < 1$  内可逐项积分，用变上限积分写法）:

$$\int_0^x \sum_{n=1}^{\infty} n^2 t^{n-1} dt = \sum_{n=1}^{\infty} n x^n =: S_1(x)$$

第二回合 — 消第二个  $n$ :

$$S_1(x) = x \sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1}$$

再积分:

$$\int_0^x \sum_{n=1}^{\infty} n t^{n-1} dt = \sum_{n=1}^{\infty} x^n = \frac{x}{1-x} \quad (|x| < 1)$$

## 第三步：逆向还原（求导两轮）

还原  $S_1(x)$ :

$$\sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1} = \left( \frac{x}{1-x} \right)' = \frac{1}{(1-x)^2}$$

前面提过  $x$ , 乘回来:

$$S_1(x) = x \cdot \frac{1}{(1-x)^2} = \frac{x}{(1-x)^2}$$

还原  $S(x)$ :

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^{n-1} = S_1'(x) = \left( \frac{x}{(1-x)^2} \right)'$$

商法则（分子导  $\times$  分母 - 分子  $\times$  分母导，再除以分母平方）:

$$\left(\frac{x}{(1-x)^2}\right)' = \frac{1 \cdot (1-x)^2 - x \cdot 2(1-x)(-1)}{(1-x)^4} = \frac{1+x}{(1-x)^3}$$

再乘回  $x$ :

$$S(x) = \frac{x(1+x)}{(1-x)^3}, \quad x \in (-1, 1)$$

流程图 ( $n^2$  型)

$$S(x) = \sum n^2 x^n$$

| 提  $x$

▼

$$\text{积分} \rightarrow S_1(x) = \sum nx^n$$

| 提  $x$

▼

$$\text{积分} \rightarrow x/(1-x)$$

| 求导

▼

$$S_1(x) = x/(1-x)^2$$

| 求导

▼

$$S(x) = x(1+x)/(1-x)^3$$

2.5 教材习题速览（第 14 章）

红圈批注：注意端点检与否 — 收敛域题必验端点。

1. 求收敛半径与收敛区域

| 题号  | 级数                                                             | 提示                                |
|-----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| (1) | $\sum nx^n$                                                    | 系数法, $R = 1$ , 端点发散               |
| (2) | $\sum \frac{x^n}{n^2 \cdot 2^n}$                               | 系数法, $R = 2$ , 端点需验               |
| (3) | $\sum \frac{(n!)^2}{(2n)!} x^n$                                | 系数比值, $R = 4$ , 端点需验              |
| (4) | $\sum r^{n^2} x^n \ (0 < r < 1)$                               | 整体比值 / 根式, 指数 $n^2$ 缺项            |
| (5) | $\sum \frac{(x-2)^{2n-1}}{(2n-1)!}$                            | 换元 $t = (x-2)^2$ , 对照 $\sin t$ 展开 |
| (6) | $\sum \frac{3^n + (-2)^n}{n} (x+1)^n$                          | 系数法 + 端点验 $p$ -级数                 |
| (7) | $\sum \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}\right) x^n$ | 系数趋于 1, $R = 1$ , 端点验调和级数         |

15 / 29

| 题号  | 级数                         | 提示           |
|-----|----------------------------|--------------|
| (8) | $\sum \frac{x^{n^2}}{2^n}$ | 缺项级数，整体比值 \$ |

## 2. 逐项求导/求积求和函数（须写定义域）

| 题号  | 级数                                                        | 思路                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| (1) | $x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \cdots$              | §1.5 Step 3: $\arctan x = \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt$ |
| (2) | $1 \cdot 2x + 2 \cdot 3x^2 + \cdots + n(n+1)x^n + \cdots$ | 注意 $n(n+1) = (n+1) - 1$ 或两次提 $x$ 消 $n$                 |
| (3) | $\sum n^2 x^n$                                            | 见 §2.4 完整推导                                            |

## 3-7. 证明题索引

| 题号   | 内容                                                   | 详见   |
|------|------------------------------------------------------|------|
| 3    | 端点逐项积分 + $\ln 2$ 应用                                  | §2.6 |
| 4(1) | $y = \sum \frac{x^{4n}}{(4n)!}$ 满足 $y^{(4)} = y$     | §2.7 |
| 4(2) | $y = \sum \frac{x^n}{(n!)^2}$ 满足 $xy'' + y' - y = 0$ | §2.8 |
| 5    | 奇/偶函数 $\rightarrow$ 级数只含奇/偶次幂                        | §2.8 |
| 6    | $\sum a_n x^{2n}$ 的收敛半径为 $\sqrt{R}$                  | §2.8 |
| 7    | $\exists K > 0$ 使 \$                                 | a_n  |

## 2.6 证明题详解：端点逐项积分（教材题 3）

对应手写笔记 NO.3、Gemini 整理。理论脉络见 §1.4 全书知识链。

### 命题（要证的结论）

设  $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  在  $|x| < R$  时收敛。

若  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} R^{n+1}$  也收敛，则

$$\int_0^R f(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} R^{n+1}$$

**【关键条件】** 这里不管原级数  $\sum a_n x^n$  在  $x = R$  处是否收敛。  
只要「积分后的级数」在  $R$  处收敛，等式仍成立。

⚠ 陷阱：直接在  $[0, R]$  上交换  $\int$  与  $\sum$



错误写法（草稿可以，证明不行）：

$$\int_0^R \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n dx \stackrel{?}{=} \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^R a_n x^n dx$$

交换积分与求和需要 **一致收敛**。

- 在  $|x| < R$  内部（如  $[0, r]$ ,  $r < R$ ）：幂级数一致收敛，交换合法 ✔
- 在边界  $x = R$ ：原级数即使收敛，也**未必**一致收敛，直接交换是「闯红灯」 ✘

满分证明（三步：安全区积分 → 阿贝尔定理 → 取极限）

**Step 1 — 在绝对安全区  $[0, x]$  上逐项积分**（取任意  $x \in (0, R)$ ）

$[0, x] \subset (-R, R)$ ，幂级数一致收敛，可逐项积分：

$$\int_0^x f(t) dt = \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n dt = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x a_n t^n dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$$

记右边级数的和函数为  $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$ 。

**Step 2 — 调用阿贝尔定理**

**阿贝尔第二定理（边界连续性）：** 若幂级数  $\sum \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$  在  $x = R$  处收敛，则其和函数  $S(x)$  在  $x = R$  处左连续：

$$\lim_{x \rightarrow R^-} S(x) = S(R) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} R^{n+1}$$

**Step 3 — 两边令  $x \rightarrow R^-$**

对 Step 1 的等式两边取极限：

| 左边                                                             | 右边                                                                            |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| $\lim_{x \rightarrow R^-} \int_0^x f(t) dt = \int_0^R f(x) dx$ | $\lim_{x \rightarrow R^-} S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} R^{n+1}$ |
| （定积分对上限连续）                                                     | （阿贝尔定理）                                                                       |

故  $\int_0^R f(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} R^{n+1}$ 。证毕。

卷面写法对照

| 写法                                                                       | 问题                                                  | 适用     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|
| $\int u_n(x)dx = \frac{a_n}{n+1}x^{n+1}$                                 | 漏 $C_n$ , 出现 $\sum C_n$                             | ✗ 证明禁用 |
| $\int_0^R \sum a_n x^n dx = \sum \frac{a_n}{n+1} R^{n+1}$                | 端点未必一致收敛                                            | ✗ 证明禁用 |
| $\int_0^x f(t)dt = \sum \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$ , 再 $x \rightarrow R^-$ | 严谨完整                                                | ✓ 拿满分  |
| 直觉写法 (物理学家)                                                              | 严谨写法 (数学家, 拿满分)                                     |        |
| 直接在 $[0, R]$ 上交换 $\int$ 与 $\sum$                                         | 先在 $[0, x]$ ( $x < R$ ) 上交换, 再令 $x \rightarrow R^-$ |        |
| 用不定积分再代端点                                                                | 一开始就用 $\int_0^x \cdots dt$                          |        |
| 默认端点与内部行为相同                                                              | 显式写出 <b>阿贝尔定理</b> 保证左连续                             |        |

应用: 证明  $\ln 2 = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n}$

教材题 3 的应用题。下面给出 **考场四步 SOP** (直接照写拿分) + 完整逻辑说明。

#### 🌀 考场满分 SOP: 四步绝杀法

##### Step 1 — 指明函数与系数

由 §1.1 换元法 ( $x \rightarrow -x$ ):

$$\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, \quad x \in (-1, 1)$$

令  $f(x) = \frac{1}{1+x}$ , 则  $a_n = (-1)^n$ ,  $R = 1$ 。

##### Step 2 — 验证边界收敛性

当  $x = R = 1$  时, 检验积分后的级数:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} R^{n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1}$$

这是交错级数, 由 **莱布尼茨判别法**, 收敛 ✓。

注意: 原级数  $\sum (-1)^n$  在  $x = 1$  **发散**, 但不影响! 题设只要求积分后的级数在  $R$  处收敛。

##### Step 3 — 直接召唤定理

由 §2.6 命题 (积分后的级数在  $R = 1$  收敛):

$$\int_0^1 f(x)dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1}$$

## Step 4 — 分别计算两端，完成证明

| 端  | 计算                                                         | 结果                                         |
|----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 左端 | $\int_0^1 \frac{1}{1+x} dx = \ln(1+x) \Big _0^1$           |                                            |
| 右端 | $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1}$ , 令 $k = n+1$     | $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k}$ |
| 故  | $\ln 2 = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n}$ 证明完毕。 |                                            |

右端指标换元（别丢分细节）

$n=0$  时首项是 1,  $n=1$  时是  $-\frac{1}{2}$ .....直接写：

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots$$

正式证明时令  $k = n+1$ , 把  $n = 0, 1, 2, \dots$  对应到  $k = 1, 2, 3, \dots$ :

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k}$$

题目要求  $n$  从 1 开始时，把  $k$  改回  $n$  即可。

2.7 证明题详解：题 4(1) — 筛法 +  $y^{(4)} = y$ 

核心魔法：用「筛法」从  $e^x$  里提取  $4n$  次幂项，再逐项求导验证微分方程。

## 第一步：筛法求和函数

$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$  含全部幂次。要只留下  $x^0, x^4, x^8, \dots$ , 做 **两层过滤**：

**第一层 — 提取偶数次幂**（消去  $x, x^3, x^5, \dots$ ）

利用  $e^x$  与  $e^{-x}$  的奇偶性：

$$\frac{e^x + e^{-x}}{2} = \cosh x = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^6}{6!} + \cdots$$

**第二层 — 提取  $4n$  次幂**（消去  $x^2, x^6, x^{10}, \dots$ ）

$\cos x$  的偶次项符号交替，与上面「同号叠加、异号抵消」：

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \frac{x^8}{8!} - \cdots$$

两式相加除以 2：

$$\frac{1}{2} \left( \frac{e^x + e^{-x}}{2} + \cos x \right) = 1 + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^8}{8!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{4n}}{(4n)!}$$

故和函数闭式：

$$y = \frac{e^x + e^{-x}}{4} + \frac{\cos x}{2} = \frac{\cosh x}{2} + \frac{\cos x}{2}$$

**第二步：逐项求导证  $y^{(4)} = y$**

设  $y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{4n}}{(4n)!}$ ，在  $(-\infty, +\infty)$  内可逐项求导。

对通项  $\frac{x^{4n}}{(4n)!}$  求 4 阶导数 ( $n \geq 1$  时)：

$$\frac{d^4}{dx^4} \left( \frac{x^{4n}}{(4n)!} \right) = \frac{x^{4n-4}}{(4n-4)!} = \frac{x^{4(n-1)}}{(4(n-1))!}$$

令  $m = n - 1$ ， $n$  从 1 到  $\infty$  对应  $m$  从 0 到  $\infty$ ：

$$y^{(4)} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{x^{4m}}{(4m)!} = y$$

**常数项  $n = 0$ ：**原级数首项为 1；对 1 求 4 阶导得 0，但 reindex 后  $m = 0$  项恰为 1，与首项吻合。

证毕： $y^{(4)} = y$ 。

**筛法记忆口诀**

| 目标         | 操作                                                           |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| 只要偶次幂      | $\frac{e^x + e^{-x}}{2}$                                     |
| 只要 $4n$ 次幂 | $\frac{1}{2} \left( \frac{e^x + e^{-x}}{2} + \cos x \right)$ |
| 只要奇次幂      | $\frac{e^x - e^{-x}}{2} = \sinh x$                           |

**2.8 教材题 4(2) 及 5-7 要点**

**题 4(2)：证  $xy'' + y' - y = 0$**

设  $y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{(n!)^2}$ 。

**逐项求导**（在收敛域内合法）：

$$y' = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{nx^{n-1}}{(n!)^2}, \quad y'' = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{n(n-1)x^{n-2}}{(n!)^2}$$

代入方程左端，把  $xy''$  和  $y'$  的指标对齐到  $x^n$  后，验证各项系数为 0，即得  $xy'' + y' - y = 0$ 。

**技巧：** 把  $n(n-1)/(n!)^2$  化简为  $1/((n-1)!)^2 \cdot 1/n$  便于与  $y$  的系数对比。

### 题 5：奇偶函数 → 级数只含奇/偶次幂（满分证明）

对应手写 NO.5 + 课件「纯净版」。理论依据见 §1.4 幂级数展开唯一性。

**命题：** 设  $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  在  $(-R, R)$  上和函数。

若  $f$  为奇函数，则级数仅含奇次幂；若  $f$  为偶函数，则级数仅含偶次幂。

**证明 1：**  $f$  为奇函数 ( $f(-x) = -f(x)$ )

#### Step 1 — 利用定义展开

对任意  $x \in (-R, R)$ ，由  $f(-x) = -f(x)$ ：

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (-x)^n = - \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

把  $(-x)^n$  拆成  $(-1)^n x^n$ ，右边负号移入级数：

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (-1)^n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-a_n) x^n$$

#### Step 2 — 召唤唯一性定理（绝杀，必写！）

由幂级数展开的唯一性定理，等式两边同次幂  $x^n$  的系数必须严格相等，故对任意  $n \geq 0$ ：

$$a_n (-1)^n = -a_n$$

#### Step 3 — 分类讨论

| $n$ 的奇偶 | $(-1)^n$ | 代入得                               | 结论             |
|---------|----------|-----------------------------------|----------------|
| $n$ 为偶数 | 1        | $a_n = -a_n \Rightarrow 2a_n = 0$ | $a_n = 0$      |
| $n$ 为奇数 | -1       | $-a_n = -a_n$                     | 恒成立， $a_n$ 可保留 |

**结论：** 所有偶次项系数  $a_n = 0$ ，级数中仅出现奇次幂项。

**证明 2：**  $f$  为偶函数 ( $f(-x) = f(x)$ )

#### Step 1 — 展开： $f(-x) = f(x)$ 给出

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (-1)^n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

**Step 2 — 对比系数：** 由唯一性定理， $a_n(-1)^n = a_n$ 。

**Step 3 — 分类讨论：**

| $n$ 的奇偶 | 代入得                              | 结论             |
|---------|----------------------------------|----------------|
| $n$ 为奇数 | $-a_n = a_n \Rightarrow a_n = 0$ | 奇次项系数为 0       |
| $n$ 为偶数 | $a_n = a_n$                      | 恒成立， $a_n$ 可保留 |

**结论：** 级数中仅出现偶次幂项。

你手写 vs 满分写法

|    | 你的写法                           | 满分写法                |
|----|--------------------------------|---------------------|
| 思路 | 逐项比较 $a_i x^i$ 与 $-a_i (-x)^i$ | 先合并成两个 $\sum$ ，再比系数 |
| 问题 | 没写唯一性定理，逻辑跳步                   | 显式写「由幂级数展开的唯一性定理」   |
| 结论 | 正确                             | 更严谨，老师挑不出毛病         |

手写里「若  $a_i \neq 0$ ，则  $x^i = -(-x)^i$ ，当且仅当  $i$  为奇数」直觉对，但卷面应改为 **系数相等 + 分类讨论**。

系数证明题三步 SOP

| 步骤       | 核心动作                             | 数学依据       | 易错点                  |
|----------|----------------------------------|------------|----------------------|
| ① 展<br>开 | 代入 $-x$ ，拆 $(-x)^n = (-1)^n x^n$ | 奇偶函数定义     | 忘记拆 $(-1)^n$         |
| ② 对<br>比 | 两边同次幂系数相等                        | 幂级数展开唯一性定理 | 不写定理直接去掉 $\sum$ （致命） |
| ③ 筛<br>选 | 按 $n$ 奇偶分类解方程                    | 基本代数       | 结论写不清，没说明「某次项系数为 0」  |

**卷面必写句：**「由幂级数展开的唯一性定理，等式两边  $x^n$  的系数相等……」—— 这是数分严谨性的灵魂，不写可能扣分。

**题 6：**  $\sum a_n x^{2n}$  的收敛半径为  $\sqrt{R}$

设  $\sum a_n x^n$  收敛半径为  $R$ 。令  $t = x^2$ ，则  $\sum a_n x^{2n} = \sum a_n t^n$ 。

$t$  级数收敛当  $|t| < R$ ，即  $|x^2| < R$ ，故  $|x| < \sqrt{R}$ 。

收敛半径  $R' = \sqrt{R}$ 。

**题 7:**  $\exists K > 0$  使  $|a_n| < KM^n$  ( $M > 1/R$ )

**思路:**  $M > 1/R \Rightarrow 1/M < R$ , 取  $r$  满足  $1/M < r < R$ 。

则  $\sum |a_n| r^n$  收敛, 故  $|a_n| r^n$  有界:  $\exists K_1 > 0, |a_n| \leq K_1/r^n$ 。

令  $K = K_1$ , 则  $|a_n| < KM^n$  (因  $r > 1/M$ )。

这题偏理论, 理解「收敛半径内取一点  $r$ , 系数必指数级有界」即可。

## 2.9 习题 14.2: 题 1 满分证明 + 题 2-3 提纲

对应 P.56 手写 NO.1、课件满分书写步骤。这是 **定理 14.11 的充分条件** 标准证法。

### 题 1: 各阶导数一致有界 $\rightarrow f$ 等于 Taylor 级数

**命题:** 设  $f$  在  $(a, b)$  上各阶导数一致有界, 即  $\exists M > 0, \forall x \in (a, b), |f^{(n)}(x)| \leq M$  ( $n = 1, 2, \dots$ )。则对任意  $x_0, x \in (a, b)$ :

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n \quad (f^{(0)} = f, 0! = 1)$$

**证明目标:** 证  $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$ , 再由定理 14.11 得等式。

满分书写三步 (接在你手写开头之后)

#### Step 1 — 加绝对值放缩 (Lagrange 余项)

由 Taylor 公式,  $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}$ , 其中  $\xi$  介于  $x$  与  $x_0$  之间。

因  $|f^{(n+1)}(\xi)| \leq M$ :

$$|R_n(x)| = \left| \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1} \right| \leq \frac{M}{(n+1)!} |x - x_0|^{n+1}$$

#### Step 2 — 引入极限常识 (一锤定音)

令  $A = |x - x_0|$  (固定常数)。两边令  $n \rightarrow \infty$ :

**关键结论:** 对任意常数  $A$ , 指数增长远慢于阶乘, 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{A^{n+1}}{(n+1)!} = 0$$

因此:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{M}{(n+1)!} |x - x_0|^{n+1} = 0$$

Step 3 — 夹逼定理与最终宣判

由  $0 \leq |R_n(x)| \leq \frac{M}{(n+1)!} |x - x_0|^{n+1} \rightarrow 0$ ，由夹逼定理：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$$

收尾 — 引用定理 14.11：

由定理 14.11（Taylor 级数收敛的充要条件）， $f$  在  $x_0$  邻域内可展开为 Taylor 级数：

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n \quad \text{证毕。}$$

你手写 vs 满分写法

|    | 你的手写                     | 建议补充           |
|----|--------------------------|----------------|
| 放缩 | \$                       | R_n            |
| 极限 | \$                       | \lim R_n       |
| 收尾 | 直接写 $f(x) = \sum \cdots$ | 显式写「由定理 14.11」 |

题 2：在  $x = 0$  处展开（用 §1.5 拼图四步法）

要求写出展开式 并确定收敛区间。

| 题号  | 函数                             | 思路（§1.5 步骤）                                                                         |
|-----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | $e^{-x^2}$                     | 换元： $e^u$ 中令 $u = -x^2 \rightarrow \sum \frac{(-1)^n x^{2n}}{n!}, x \in \mathbb{R}$ |
| (2) | $\frac{x^{10}}{1-x}$           | 先展 $\frac{1}{1-x} = \sum x^n$ ，再乘 $x^{10} \rightarrow \sum x^{n+10}, (-1, 1)$       |
| (3) | $\frac{x}{\sqrt{1-2x}}$        | 二项展开 $(1-2x)^{-1/2}$ 再乘 $x$                                                         |
| (4) | $\sin^2 x$                     | $\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$ ，用 $\cos$ 积木                                     |
| (5) | $\frac{e^x}{1-x}$              | 级数相乘（Cauchy 积）： $\left(\sum \frac{x^n}{n!}\right) \left(\sum x^n\right)$            |
| (6) | $\frac{x}{1+x-2x^2}$           | 拆解：分母因式分解后部分分式                                                                      |
| (7) | $\int_0^x \frac{\sin t}{t} dt$ | 先展 $\frac{\sin t}{t} = 1 - \frac{t^2}{3!} + \cdots$ ，再逐项积分                          |
| (8) | $(1+x)e^{-x}$                  | 分别展开再相乘                                                                             |
| (9) | $\ln(x + \sqrt{1+x^2})$        | 求导得 $\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ ，展开后积分                                                 |



**圈重点 (1)(5)(7) 速记:**

- (1) 换元  $u = -x^2$ , 只含偶次幂
- (5) 两个级数 Cauchy 乘积, 注意合并同次幂系数
- (7) 正向展开: 先展  $\frac{\sin t}{t}$ , 再  $\int_0^x \cdots dt \rightarrow$  见下方完整推导

题 2(7) 完整推导:  $\int_0^x \frac{\sin t}{t} dt$  (正弦积分  $Si(x)$ )

对应手写「补充(7)」: 正向车道典型题: 积不出  $\rightarrow$  展开  $\rightarrow$  逐项积分。

**Step 1 — 展开被积函数**

$$\frac{\sin t}{t} = \frac{1}{t} \left( t - \frac{t^3}{3!} + \frac{t^5}{5!} - \frac{t^7}{7!} + \cdots \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n t^{2n}}{(2n+1)!}$$

$t = 0$  时  $\frac{\sin t}{t} \rightarrow 1$ , 与  $n = 0$  项一致。

**Step 2 — 变上限逐项积分 (在收敛域内合法)**

$$\int_0^x \frac{\sin t}{t} dt = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x \frac{(-1)^n t^{2n}}{(2n+1)!} dt$$

**Step 3 — 算每一项积分**

$$\int_0^x \frac{(-1)^n t^{2n}}{(2n+1)!} dt = \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} \cdot \frac{x^{2n+1}}{2n+1} = \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)(2n+1)!}$$

**Step 4 — 写出展开式**

$$\int_0^x \frac{\sin t}{t} dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)(2n+1)!} = x - \frac{x^3}{3 \cdot 3!} + \frac{x^5}{5 \cdot 5!} - \cdots$$

**Step 5 — 收敛域**

$\frac{\sin t}{t}$  的级数对全体  $t \in \mathbb{R}$  成立; 逐项积分后, 结果级数对全体  $x \in \mathbb{R}$  成立。

该积分在数学中记为 **正弦积分函数**  $Si(x)$ , 没有初等闭式, 但幂级数给出精确表达。

**题 3: 在  $x = 1$  处 Taylor 展开**

典型题:  $f(x) = \frac{1}{x}$  在  $x = 1$  处展开。推荐 **几何级数秒杀**, 硬求导易丢阶乘。

**方法一 (推荐): 几何级数降维打击**

目标: 凑出  $\frac{1}{1-t}$  形, 令  $t = -(x-1)$ 。

$$\frac{1}{x} = \frac{1}{1 + (x - 1)} = \frac{1}{1 - [-(x - 1)]} = \sum_{n=0}^{\infty} [-(x - 1)]^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (x - 1)^n$$

**收敛域：**  $|-(x - 1)| < 1 \Rightarrow |x - 1| < 1 \Rightarrow x \in (0, 2)$ 。

三步：强行造  $(x - 1) \rightarrow$  化成  $\frac{1}{1 - t} \rightarrow$  代入  $\sum t^n$ 。比求各阶导数快且不易错。

**方法二（硬算 Taylor）：** 求导时别弄丢阶乘

若坚持用  $f^{(n)}(1)/n!$ ，先求通项：

| 阶数        | 正确导数                             | 常见错误                         |
|-----------|----------------------------------|------------------------------|
| $f(x)$    | $x^{-1}$                         | —                            |
| $f'(x)$   | $-x^{-2}$                        | ✓                            |
| $f''(x)$  | $(-1)(-2)x^{-3} = \frac{2}{x^3}$ | ✗ 写成 $\frac{1}{x^3}$ ，漏了系数 2 |
| $f'''(x)$ | $-\frac{6}{x^4}$                 | —                            |

**通项：**

$$f^{(n)}(x) = (-1)^n \cdot n! \cdot x^{-(n+1)} \Rightarrow f^{(n)}(1) = (-1)^n \cdot n!$$

**Taylor 系数：**

$$\frac{f^{(n)}(1)}{n!} = \frac{(-1)^n \cdot n!}{n!} = (-1)^n$$

【🚩 避坑】分子  $n!$  与 Taylor 公式分母  $n!$  恰好消掉，系数才是  $(-1)^n$ ，不是  $\frac{(-1)^n}{n!}$ 。漏算求导时的阶乘，就会多写一个  $1/n!$ 。

**展开式（与方法一相同）：**

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (x - 1)^n, \quad x \in (0, 2)$$

两种方法怎么选

| 方法        | 适用                              | 优点          |
|-----------|---------------------------------|-------------|
| 几何级数      | 能凑成 $\frac{1}{1 \pm (x - x_0)}$ | 快、准、不用求导    |
| 硬算 Taylor | 凑不成几何级数时                        | 通用，但易在阶乘上出错 |

三、易错点

### ⚠ 避坑 1：收敛域只写到开区间就交卷

整体比值法 / 系数公式法求出的  $-1 < x < 3$  只是**开区间**。

**必须**把  $x = -1$  和  $x = 3$  分别代入**原级数**，单独判断收敛还是发散，再决定端点写  $[$  还是  $]$ 。

### ⚠ 避坑 2：证明题里用不定积分（两大硬伤）

**硬伤一 —  $C_n$  陷阱：**写  $\int u_n(x)dx = \frac{a_n}{n+1}x^{n+1}$  漏了  $+C_n$ ，求和后出现  $\sum C_n$ ，无穷个未知常数，逻辑不成立。

**硬伤二 — 目标错位：**要证  $\int_0^R f(x)dx$ （定积分 = 数），不定积分给的是函数，绕远路还容易错。

**正确做法：**幂级数题凡涉及积分，**无脑**写  $\int_0^x (\dots)dt$ ，积分变量用  $t$ 。

求和函数题若用了不定积分写法，至少令  $x = 0$  求  $C$ ；证明题则**必须**用变上限积分。

### ⚠ 避坑 3：幂次与下标没对齐就求导/积分

例如  $\sum nx^n$  不能直接积分，要先提  $x$  变成  $x \sum nx^{n-1}$ ，幂次才是  $n - 1$ ，与系数  $n$  匹配。

### ⚠ 避坑 4：复杂级数硬套系数公式

形如  $\sum \frac{(x-1)^{3n+1}}{n \cdot 8^n}$  这种「指数不是  $n$ 、还有平移」的级数，系数公式法容易算错。

**优先用整体比值法**，把含  $x$  的整块当  $u_n(x)$ 。

### ⚠ 避坑 5：含 $n!$ 时硬凑 $\frac{1}{1-x}$

有阶乘的级数一般**不能**化为几何级数，应直接对照 Taylor 级数表 ( $e^x, \sin x, \cos x$  等)。

### ⚠ 避坑 6：求和函数不写收敛域

和函数  $S(x)$  只在收敛域内等于那个闭式表达式。考试写和函数时，**收敛域是必填项**，漏写会扣分。

### ⚠ 避坑 7： $n^k$ 型逆向求导时商法则符号错

$\frac{x}{(1-x)^2}$  求导时分母是  $(1-x)^2$ ，用链式法则时  $(1-x)' = -1$ ，**负号容易丢**。

建议分步写：先令  $u = 1 - x$ ，再对  $\frac{x}{u^2}$  用商法则，不要心算跳步。

### ⚠ 避坑 8：提 $x$ 后忘记乘回

每提一次  $x$  做积分，逆向还原时**必须乘回同一个**  $x$ 。

$n^2$  型共提两次  $x$ 、求导两次，漏乘一次答案就错。

⚠ 避坑 9：端点  $x = R$  处直接交换  $\int$  与  $\sum$

证明  $\int_0^R f(x)dx = \sum \frac{a_n}{n+1} R^{n+1}$  时，**不能一上来就写**：

$$\int_0^R \sum a_n x^n dx = \sum \int_0^R a_n x^n dx$$

边界处一致收敛未必成立。正确路径：**先在**  $[0, x]$  ( $x < R$ ) **交换**  $\rightarrow$  **令**  $x \rightarrow R^-$   $\rightarrow$  **引用阿贝尔定理**。

另外：原级数在  $x = R$  发散**不影响**结论，只要  $\sum \frac{a_n}{n+1} R^{n+1}$  收敛即可（如  $\frac{1}{1+x}$  在  $x = 1$  的情形）。

⚠ 避坑 10：证  $\lim R_n = 0$  时写  $|\lim R_n|$

应写  $0 \leq |R_n(x)| \leq \dots \rightarrow 0$ ，由**夹逼定理**得  $\lim R_n(x) = 0$ 。

极限符号不要放进绝对值里面。

⚠ 避坑 11：题 14.2(2) 只写展开不写收敛域

题目明确要求「确定收敛区间」，漏写扣分。乘积型用 **两个级数收敛域的交集**。

⚠ 避坑 12： $x_0 \neq 0$  展开时硬求导，弄丢阶乘

对  $f(x) = 1/x$  在  $x = 1$  处展开， $f''(x)$  应为  $\frac{2}{x^3}$ ，不是  $\frac{1}{x^3}$ 。

通项  $f^{(n)}(x) = (-1)^n n! / x^{n+1}$ ，代入 Taylor 系数  $\frac{f^{(n)}(1)}{n!}$  时  $n!$  消掉，得  $(-1)^n$ 。

**优先**用几何级数： $\frac{1}{x} = \frac{1}{1+(x-1)} = \sum (-1)^n (x-1)^n$ （见 §2.9 题 3）。

## 四、自测清单

- ☐ 能默写五大积木： $1/(1-x)$ 、 $e^x$ 、 $\sin x$ 、 $\cos x$ 、 $\ln(1+x)$  及各自特征（奇偶/阶乘/符号）
- ☐ 定理 14.11： $f$  等于 Taylor 级数  $\Leftrightarrow \lim R_n(x) = 0$ （有各阶导数不够！）
- ☐ 能说清：Taylor（理论） $\rightarrow$  逐项积分（实战） $\rightarrow$  Abel（边界） $\rightarrow \ln 2$ （题 3）
- ☐ 展开四步法：换元  $\rightarrow$  拆解  $\rightarrow$  导/积  $\rightarrow$  嫁接 ( $x_0 \neq 0$ )
- ☐ 四大玩法 + 组合武器谱： $e^{-x^2}$ 、 $\arctan x$ 、 $\arcsin x$ 、 $e^x \sin x$
- ☐ 双向车道：正向（函数 $\rightarrow$ 级数）vs 反向（级数 $\rightarrow \ln 2$  等）
- ☐ 题 14.2(3)： $\frac{1}{x} = \sum (-1)^n (x-1)^n$ ， $x \in (0, 2)$ （几何级数优先）
- ☐ 题 14.2(7)： $\int_0^x \frac{\sin t}{t} dt = \sum \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)(2n+1)!}$

- ☐ 幂级数展开唯一性：和函数确定  $\rightarrow$  系数唯一（题 5 必写）
- ☐ 看到  $\sum nx^n$  知道：提  $x \rightarrow$  积分  $\rightarrow$  几何级数  $\rightarrow$  求导
- ☐ 看到  $\sum n^2 x^n$  知道：两轮「提  $x \rightarrow$  积  $\rightarrow$  导」，答案  $\frac{x(1+x)}{(1-x)^3}$
- ☐ 看到  $\sum \frac{x^n}{n}$  知道：求导  $\rightarrow$  几何级数  $\rightarrow$  积分  $\rightarrow$  求  $C$
- ☐ 复杂收敛域会用整体比值法，且端点必验
- ☐ 证明端点逐项积分：先在  $[0, x]$  交换，再  $x \rightarrow R^-$  + 阿贝尔定理
- ☐ 能默写  $\ln 2$  证明四步 SOP：展开  $\rightarrow$  莱布尼茨验边界  $\rightarrow$  召唤定理  $\rightarrow$  算两端
- ☐ 积分消  $n$  时优先用  $\int_0^x \cdots dt$ ，避免漏写  $C$
- ☐ 筛法： $\frac{1}{2}(\frac{e^x + e^{-x}}{2} + \cos x) = \sum \frac{x^{4n}}{(4n)!}$
- ☐ 题 5 奇偶证明：展开  $\rightarrow$  写**唯一性定理**  $\rightarrow$  按  $n$  奇偶分类
- ☐ 习题 14.2(1)：Lagrange 余项放缩  $\rightarrow \frac{A^{n+1}}{(n+1)!} \rightarrow 0 \rightarrow$  夹逼  $\rightarrow$  定理 14.11
- ☐ 展开题写收敛域；乘积型取两级数收敛域的交集

## 五、相关公式速记

五大积木：

|                                                                |                |                        |
|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
| $1/(1-x) = 1 + x + x^2 + \dots$                                | , $ x  < 1$    | 万物之源                   |
| $e^x = \sum x^n/n!$                                            | , 全体实数         | 全幂次, 全加号, 有 $n!$       |
| $\sin x = \sum (-1)^n x^{(2n+1)}/(2n+1)!$                      | , 全体实数         | 仅奇次, 交替                |
| $\cos x = \sum (-1)^n x^{(2n)}/(2n)!$                          | , 全体实数         | 仅偶次, 交替                |
| $\ln(1+x) = x - x^2/2 + x^3/3 - \dots$                         | , $(-1, 1]$    | 交替, 分母 $n$ 无阶乘         |
| $(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \alpha(\alpha-1)x^2/2! + \dots$ | , 通常 $(-1, 1)$ | 近似计算 $\sqrt{1.05}$ 用这个 |

|       |                                    |             |
|-------|------------------------------------|-------------|
| 换元衍生： | $1/(1+x) = \sum (-1)^n x^n$        | , $ x  < 1$ |
|       | $1/(1+x^2) = \sum (-1)^n x^{(2n)}$ | , $ x  < 1$ |

|      |                                 |             |
|------|---------------------------------|-------------|
| 求和型： | $\sum nx^n = x/(1-x)^2$         | , $ x  < 1$ |
|      | $\sum n^2 x^n = x(1+x)/(1-x)^3$ | , $ x  < 1$ |
|      | $\sum x^n/n = -\ln(1-x)$        | , $ x  < 1$ |

|       |                                                      |
|-------|------------------------------------------------------|
| 比值判别： | $\rho = \lim  a_{n+1}/a_n $ 或 $\lim  u_{n+1}/u_n $   |
|       | $\rho < 1$ 收敛； $\rho > 1$ 发散； $\rho = 1$ 比值法失效，换别的方法 |

已整理：五大积木 + 三大应用 + 拼图四步法 + Taylor 14.11 + 习题 14.2 + 题 3-7 + 习题 1-8 提纲。